

Inférence causale

Chapitre 8 : Le contrôle synthétique

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Inférence causale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire un contrôle synthétique

Une région met en place un programme économique ; trois régions non traitées servent de réservoir, avec les poids suivants : région A ($w=0,50$), région B ($w=0,30$), région C ($w=0,20$). Un indice de PIB régional évolue ainsi :

	Avant	Après
Région traitée	100	118
Région A	98	104
Région B	101	107
Région C	103	109

- Calculer la valeur du contrôle synthétique **avant** le traitement, et l'écart avec la région traitée. Cet ajustement est-il satisfaisant ?
- Calculer la valeur du contrôle synthétique **après** le traitement.
- Calculer l'effet estimé du programme.

Exercice 2 — Inférence par placebos dans l'espace

Un chercheur applique la même construction de contrôle synthétique à chacune des cinq régions du réservoir, comme si elles avaient été traitées (des « placebos »), et calcule à chaque fois l'écart post-traitement avec son propre contrôle synthétique. Il obtient, en valeur absolue :

	Région réellement traitée	Placebo 1	Placebo 2	Placebo 3	Placebo 4	Placebo 5
écart	18,1	4,1	3,5	6,8	2,0	5,5

- Classer les six écarts par ordre décroissant. Quel rang occupe la région réellement traitée ?
- En déduire une mesure du type « p-valeur par permutation » (rang divisé par le nombre total d'unités).
- Cette p-valeur serait-elle plus petite (donc plus convaincante) si le réservoir comptait 50 régions au lieu de 5, toutes choses égales par ailleurs ? Pourquoi le chapitre insiste-t-il sur la nécessité d'un réservoir **riche** ?

Exercice 3 — Choisir entre deux jeux de poids

Deux méthodes de calcul proposent chacune un jeu de poids pour construire le contrôle synthétique d'une réforme fiscale régionale. Sur trois périodes antérieures au traitement, les écarts (région traitée moins contrôle synthétique) sont :

	Période 1	Période 2	Période 3
Candidat 1	0,5	-0,3	0,2
Candidat 2	2,1	-1,8	2,5

- Calculer la somme des écarts au carré pour chaque candidat.
- Lequel des deux jeux de poids offre le meilleur ajustement pré-traitement ?
- Si le candidat 2 produisait, après traitement, un écart plus spectaculaire que le candidat 1, faudrait-il pour autant lui faire confiance ? Justifier à partir de la condition de crédibilité du chapitre.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Une seule région pour la subvention aux entreprises

Supposons à présent que le programme de subvention aux entreprises n'ait pas été appliqué entreprise par entreprise, mais à l'échelle d'une **seule** région dans son ensemble, dont on mesure le taux de survie agrégé des entreprises. Trois régions non traitées forment le réservoir : Casablanca-Settat ($w=0,45$), Rabat-Salé-Kénitra ($w=0,35$), Fès-Meknès ($w=0,20$).

	Avant	Après
Région traitée	60	72
Casablanca-Settat	58	60
Rabat-Salé-Kénitra	61	64
Fès-Meknès	63	63

- (a) Calculer le contrôle synthétique avant et après le traitement, puis l'effet estimé.
- (b) Ce résultat de 10 points est-il cohérent avec l'ensemble des estimations précédentes de ce cours : ATT (10, chapitre 1), IPW (10, chapitre 4), DiD (12, chapitre 5), discontinuité (11, chapitre 6), LATE (10, chapitre 7) ?
- (c) Pourquoi la double différence du chapitre 5 aurait-elle été difficile à appliquer directement dans ce contexte à **une seule** région traitée ? En quoi le contrôle synthétique répond-il précisément à cette difficulté ?
- (d) Avec seulement trois régions dans le réservoir, un test de placebos dans l'espace serait-il aussi convaincant que dans l'exercice 2 (où le réservoir en comptait cinq) ? Que faudrait-il pour renforcer la crédibilité de cette analyse à une seule région ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'effet d'une réforme portuaire

Une réforme portuaire est mise en œuvre dans une seule ville ; trois villes portuaires non traitées forment le réservoir, avec les poids suivants : ville W ($w=0,40$), ville X ($w=0,35$), ville Y ($w=0,25$). Un indice d'exportations régionales évolue ainsi :

	Avant	Après
Ville traitée	100	135
Ville W	99	101
Ville X	102	104
Ville Y	98	100

- (a) Calculer le contrôle synthétique avant traitement. L'ajustement est-il satisfaisant ?
- (b) Calculer l'effet estimé de la réforme sur les exportations.
- (c) Pourquoi la lisibilité des poids (savoir que ce sont précisément les villes W, X et Y qui composent le contrefactuel, et dans quelles proportions) est-elle considérée comme un avantage de cette méthode par rapport à une régression pénalisée qui produirait une prévision comparable ?

Exercice 6 — Le test de placebos, appliqué à la réforme portuaire

Pour évaluer la crédibilité du résultat de l'exercice 5, le chercheur applique la même construction aux cinq villes du réservoir, comme si chacune avait été traitée. Il obtient les écarts post-traitement suivants :

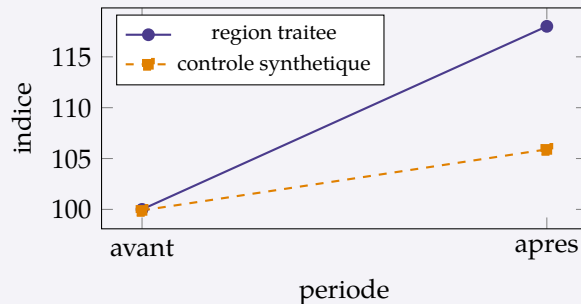
	Ville réellement traitée	Placebo 1	Placebo 2	Placebo 3	Placebo 4	Placebo 5
Écart	33,2	4,1	−3,5	6,8	−2,0	5,5

- (a) Classer les six écarts par valeur absolue. La ville réellement traitée se distingue-t-elle nettement des placebos?
- (b) Calculer la p-valeur par permutation associée.
- (c) Avec un réservoir de seulement cinq villes, quelle est la plus petite p-valeur qu'il soit possible d'obtenir par cette méthode, même dans le cas le plus favorable? Qu'est-ce que cela révèle sur les limites de l'inférence lorsque le réservoir est restreint?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Synthétique avant = $0,50 \times 98 + 0,30 \times 101 + 0,20 \times 103 = 49 + 30,3 + 20,6 = 99,9$. Écart = $100 - 99,9 = 0,1$, très faible : l'ajustement pré-traitement est excellent.
- (b) Synthétique après = $0,50 \times 104 + 0,30 \times 107 + 0,20 \times 109 = 52 + 32,1 + 21,8 = 105,9$.
- (c) Effet = $118 - 105,9 = 12,1$.



Correction — Exercice 2

- (a) Classement décroissant : traitée (18,1), placebo 3 (6,8), placebo 5 (5,5), placebo 1 (4,1), placebo 2 (3,5), placebo 4 (2,0). La région réellement traitée occupe le **rang 1**.
- (b) p-valeur = $1/6 \approx 0,167$.
- (c) Oui, cette p-valeur serait potentiellement plus petite avec 50 régions : si la région traitée reste au premier rang parmi 50 (et non 6), la p-valeur deviendrait $1/50 = 0,02$, bien plus convaincante. Le chapitre insiste sur un réservoir riche car la précision de l'inférence par permutation dépend directement du **nombre** d'unités disponibles pour construire la distribution de référence : avec trop peu d'unités, même un effet réel ne peut produire qu'une p-valeur médiocre, faute de compétiteurs suffisants pour la comparaison.

Correction — Exercice 3

- (a) SSE candidat 1 = $0,5^2 + (-0,3)^2 + 0,2^2 = 0,25 + 0,09 + 0,04 = 0,38$. SSE candidat 2 = $2,1^2 + (-1,8)^2 + 2,5^2 = 4,41 + 3,24 + 6,25 = 13,90$.
- (b) Le **candidat 1** offre un bien meilleur ajustement pré-traitement (SSE nettement plus faible).
- (c) Non : un bon ajustement pré-traitement est la condition de crédibilité **centrale** du contrôle synthétique. Le candidat 2, dont le contrôle synthétique ne reproduit déjà pas correctement la trajectoire de la région traitée **avant** le traitement, ne peut pas être considéré comme un contrefactuel fiable après le traitement, quelle que soit l'ampleur de l'écart observé ensuite : un mauvais ajustement pré-traitement invalide l'interprétation causale de l'écart post-traitement, même si ce dernier semble spectaculaire.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

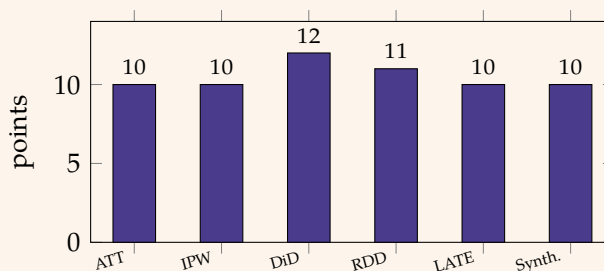
Correction — Exercice 4

- (a) Synthétique avant = $0,45 \times 58 + 0,35 \times 61 + 0,20 \times 63 = 26,1 + 21,35 + 12,6 = 60,05$ (écart = $-0,05$, excellent ajustement). Synthétique après = $0,45 \times 60 + 0,35 \times 64 + 0,20 \times 63 = 27 + 22,4 + 12,6 = 62,00$. Effet = $72 - 62,00 = 10$ points.
- (b) Oui, ce résultat de 10 points s'insère parfaitement dans la fourchette des cinq estimations précédentes (10, 10, 12, 11, 10), obtenues par des méthodes fondées sur des hypothèses d'identification

entièrement différentes. C'est la sixième confirmation indépendante d'un effet positif de l'ordre de 10 à 12 points.

(c) Avec une seule région traitée, choisir **une** région témoin unique pour une double différence serait arbitraire : aucune région ne ressemble exactement à la région traitée, et le résultat varierait fortement selon le témoin retenu. Le contrôle synthétique répond à cette difficulté en **construisant** un témoin – une combinaison pondérée de plusieurs régions – plutôt qu'en devant en **choisir** un seul, ce qui rend le résultat moins dépendant d'un choix arbitraire et le fait reposer sur un ajustement vérifiable.

(d) Non, un test de placebos avec seulement trois régions dans le réservoir serait **beaucoup moins** convaincant : la meilleure p-valeur possible serait $1/4 = 0,25$ (la région traitée et trois placebos), bien supérieure à celle obtenue avec cinq régions dans l'exercice 2. Pour renforcer la crédibilité, il faudrait élargir le réservoir de régions non traitées comparables, disposer d'une période pré-traitement plus longue, et vérifier l'absence de chocs concomitants propres à l'une des régions du réservoir.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Synthétique avant = $0,40 \times 99 + 0,35 \times 102 + 0,25 \times 98 = 39,6 + 35,7 + 24,5 = 99,8$. Écart = $100 - 99,8 = 0,2$: ajustement très satisfaisant.

(b) Synthétique après = $0,40 \times 101 + 0,35 \times 104 + 0,25 \times 100 = 40,4 + 36,4 + 25 = 101,8$. Effet = $135 - 101,8 = 33,2$.

(c) Parce qu'elle rend le résultat **lisible et vérifiable** : on peut dire précisément que le contrefactuel de la ville traitée est composé à 40 % de la ville W, 35 % de la ville X et 25 % de la ville Y, et n'importe qui peut juger si cette composition est raisonnable au vu de la connaissance du terrain. Une régression pénalisée produirait une prévision potentiellement plus précise, mais sous forme de coefficients moins interprétables, perdant cette transparence qui fait la force persuasive du contrôle synthétique.

Correction — Exercice 6

(a) Classement par valeur absolue : ville traitée (33,2), placebo 3 (6,8), placebo 5 (5,5), placebo 1 (4,1), placebo 2 (3,5), placebo 4 (2,0). Oui, la ville réellement traitée se distingue très nettement : son écart est près de **cinq fois** supérieur au deuxième plus grand écart.

(b) p-valeur = $1/6 \approx 0,167$.

(c) Avec seulement cinq villes placebo (six unités au total), la plus petite p-valeur possible, même dans le cas le plus favorable où la ville traitée occupe le premier rang, est $1/6 \approx 0,167$. Cela révèle une limite structurelle : quel que soit l'écart réellement observé pour la ville traitée, l'inférence par permutation ne peut jamais produire une p-valeur inférieure à ce plancher fixé par la taille du réservoir – un réservoir restreint limite mécaniquement la force statistique du test, indépendamment de la qualité de l'ajustement ou de l'ampleur réelle de l'effet.